

REQ-001 Controlo de Acesso e Permissões por Papel

Requisito do Utilizador	O gerente deverá ter acesso para fazer todas as ações que a secretária, gestor de stock e mecânicos podem realizar.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Controlo de Acesso
Requisitos do Sistema	▶ O sistema deverá implementar um sistema de controlo de acesso baseado nos papéis dos funcionários (Gerente, Secretária, Gestor de Stock e Mecânico) . ▶ Cada papel deverá ter um conjunto específico de permissões associadas. ▶ O gerente deverá ter acesso a todas as funcionalidades do sistema, incluindo aquelas restritas à Secretária, ao Gestor de Stock e aos Mecânicos, a partir da sua página de administração principal. ▶ O acesso deve ser validado durante o processo de autenticação e controlado em cada operação realizada no sistema. ▶ O sistema deverá impedir que utilizadores sem as permissões apropriadas acessem a funcionalidades restritas.
Relevância	Garante a segurança e integridade do sistema, permitindo que cada utilizador acesse apenas às funcionalidades necessárias para o seu papel, enquanto o gerente mantém visibilidade e controlo total.

REQ-002 Autenticação

Requisito do Utilizador	O sistema deverá separar os utilizadores definindo diferentes perfis, consoante o seu cargo.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Controlo de Acesso
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de autenticação usada por todos os utilizadores. ▶ O utilizador deverá inserir o seu identificador único e a sua palavra-passe. ▶ Caso as credenciais inseridas não correspondam àquelas guardadas no sistema, o sistema deverá informar o utilizador do erro e impossibilitar a sua autenticação. ▶ Caso as credenciais correspondam àquelas guardadas no sistema, o utilizador deverá ter a sua página redirecionada para a sua página principal (consoante o seu cargo).
Relevância	Garante o controlo de acesso e a separação de responsabilidades no sistema.

REQ-003 Gestão de Funcionários

Requisito do Utilizador	O gerente deverá poder adicionar, remover e editar funcionários. O sistema deve permitir registar horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários (somando as horas extraordinárias com o salário base).
Fonte	Entrevista ID #001

Área do Sistema

Gestão de Recursos Humanos

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão dos funcionários, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de funcionários. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração.
- ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento em qualquer uma destas páginas.
- ▶ Na página de gestão dos funcionários, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos campos ocupa uma coluna distinta. Para além disso, deverá haver uma coluna com o valor total a pagar ao funcionário desde o início do mês (soma do valor do salário base bruto com a multiplicação do valor pago à hora ao funcionário com o valor das horas extraordinárias praticadas desde o início desse mês). A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único do funcionário.
- ▶ O gerente deverá poder selecionar nesta tabela qual o funcionário que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminar, editar ou adicionar horas extra a um funcionário no sistema. Deverão existir filtros que permitam a consulta de funcionários através de todos os campos de dados de um funcionário, com a exceção do seu salário.
- ▶ Se desejar eliminar um funcionário, depois de escolhê-lo, deverá surgir uma página com os dados do funcionário e o gerente deverá confirmar a eliminação. A partir deste ponto deverá ser impossível iniciar sessão com a conta desse funcionário. O sistema deverá registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a edição e os dados do funcionário antes de ser eliminado.
- ▶ Se o gerente decidir alterar algum dado do funcionário, depois de o selecionar, deverá surgir uma página com os dados do funcionário e o gerente terá de selecionar que deseja editá-lo. Depois disto, poderá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um funcionário. O sistema deverá registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a edição e os dados do funcionário antes de ser editado.
- ▶ Se quiser registar horas extra, depois de o selecionar, deverá inserir o número de horas praticadas. Este valor deverá ser um valor inteiro.
- ▶ O sistema deverá calcular automaticamente o valor total a pagar ao funcionário desde o início do mês, somando o valor base bruto mensal com a multiplicação do valor pago à hora ao funcionário com o valor das horas extraordinárias registadas desde o início do mês. O sistema deverá registar a data, hora, utilizador e o funcionário antes de serem registadas as horas extra.
- ▶ No fim do mês, o valor total a pagar deve ser reiniciado, retornando ao valor do salário base bruto.

Relevância

Garante o controlo fundamental sobre a base de dados de funcionários e automatiza o cálculo de remuneração e garante precisão na folha de pagamento.

REQ-004 Registo de Dados de Funcionários

Requisito do Utilizador

O registo de funcionários deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel,

	email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN e salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto).
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Recursos Humanos
Requisitos do Sistema	▶ Na página de criação de funcionários, deverão ser fornecidos: o nome, morada (composta por número de porta, rua, localidade e código-postal), número de telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN, salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto) e palavra-passe. ▶ O nome, rua, localidade, email e palavra-passe deverão ser campos textuais não vazios e o email deverá seguir a convenção RFC 5322. O número de porta deverá ser um número inteiro com, no máximo, 4 dígitos e poderá ser seguido por uma letra; o código postal deverá ser composto por 4 dígitos, um hífen '-' e terminado por 3 dígitos; o número de telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos; o NISS, um número composto por 11 dígitos; o NIF, um número composto por 9 dígitos; o NUS, um número composto por 9 dígitos; o IBAN, composto por 2 caracteres alfabéticos, seguidos de 23 dígitos; os valores do salário deverão ser números reais positivos com 2 casas decimais. ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de um funcionário, quando o gerente confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único, informar o gerente da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo funcionário, e registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a criação e os dados do funcionário criado.
Relevância	Centraliza toda a informação necessária para a folha de pagamento, segurança social e conformidade legal.

REQ-005 Consulta e Análise do Estado Financeiro

Requisito do Utilizador	O sistema deverá permitir ao gerente consultar o estado financeiro da empresa, apresentando os movimentos monetários realizados (pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos). O sistema deverá ainda disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas e por tipo de gasto ou receita, permitindo visualizar os valores totais por categoria, como salários, gastos com peças, lucros com mão de obra e lucros provenientes da venda de peças.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão Financeira
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de consulta do estado financeiro que apresente todos os movimentos financeiros realizados. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração. ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento a partir desta página. ▶ Na página de consulta do estado financeiro, deverão estar listados os últimos movimentos registados no sistema. Estes deverão incluir: pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos e deverão estar organizados numa tabela que apresente-os

pela ordem de criação (com o mais recente em cima de todo) e deverão estar listados todos os campos de dados relativos a um movimento.

- ▶ O sistema deverá disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas, permitindo ao gerente visualizar apenas os movimentos dentro de um período específico.
- ▶ O sistema deverá permitir a consulta por tipo de gasto ou receita (salários, gastos com peças, lucros com mão de obra, lucros provenientes da venda de peças) e apresentá-los em gráficos de: barra, linhas, pizza, colunas ou rosca.

Relevância

Proporciona ao gerente uma visão clara da saúde financeira da empresa e facilita a tomada de decisões com base em dados financeiros precisos.

REQ-006 Gestão da Tabela de Reparações

Requisito do Utilizador

O gerente deverá poder alterar a tabela de reparações, podendo adicionar, remover ou editar novas entradas à mesma.

Cada entrada deverá ser composta por: uma referência única, uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução.

Fonte

Entrevista ID #001

Área do Sistema

Gestão de Reparações

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão da tabela de reparações, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de entradas. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração.
- ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento em qualquer uma destas páginas.
- ▶ Na página de gestão, as entradas deverão estar listadas numa tabela em que todos os seus campos de dados estão presentes em colunas distintas e ordenadas numericamente consoante o seu identificador único.
- ▶ O gerente deverá poder selecionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a consulta de entradas através todos os campos de dados de uma entrada, com a exceção da sua descrição.
- ▶ Na página de criação de uma entrada, deverão ser fornecidos: uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução.
- ▶ A nomenclatura e descrição deverão ser campos textuais não vazios e o preço de execução deverá ser um valor real positivo com 2 casas decimais.
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma reparação, o sistema deverá: fornecer um identificador único, informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova entrada, e registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a criação e os dados da reparação criada.
- ▶ Se o gerente quiser editar uma entrada, depois de escolhê-la, deverá surgir uma página com todos os dados da entrada, o gerente deverá selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação. O sistema deverá registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601

(YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a edição e os dados da reparação antes de ser editada.

- ▶ Se o gerente desejar eliminar uma entrada, depois de seleccioná-la, deverá surgir uma página com todos os dados da entrada e o gerente deverá confirmar a sua eliminação. A partir deste ponto deverá deixar de ser uma opção no sistema para os mecânicos e para a secretária associarem a ordens de serviço (caso o tentem fazer, deverão ser informados de que a entrada já não existe). Apesar disto, deverá manter-se no sistema. Para além disto, o sistema deverá registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a eliminação e os dados da reparação antes de ser eliminada.

Relevância

Centraliza a gestão de serviços de reparação e garante que os preços praticados estão actualizados e organizados de forma coerente.

REQ-007 Gestão de Stock de Peças

Requisito do Utilizador	O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar o stock de peças existentes.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de gestão de peças, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de peças. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de gestão do gestor do stock. ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. ▶ Na página de gestão das peças, deverão estar listadas numa tabela as peças em que cada um dos seus campos ocupa numa coluna distinta, e, a ordenação deverá ter em conta a ordem e deverá usar o identificador único da peça. ▶ O gestor deverá poder seleccionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por uma determinada peça usando todos os campos de dados de uma peça. ▶ Se o gestor de stock decidir eliminar alguma peça, depois de escolhê-la, deverá surgir uma página com os dados da peça e o gestor terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, qualquer tentativa de adição da peça em questão ao stock, deverá ser impedida. Para além disto, o sistema deverá registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a eliminação e os dados da reparação antes de ser eliminada. ▶ Se o gestor do armazém decidir alterar algum dado de uma peça, depois de seleccionada, deverá surgir uma página com os dados da peça e ele deverá seleccionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma peça. Para além disto, o sistema deverá registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a edição e os dados da reparação antes de ser editada.

Relevância

Centraliza as informações críticas sobre peças, incluindo custos e margens de lucro, essencial para a gestão financeira e de inventário.

REQ-008 Registo de Dados de Peças

Requisito do Utilizador O sistema deve permitir o registo de peças obrigatoriamente com: fornecedor, referência (do fornecedor), preço de compra, preço de venda e nível mínimo aceitável em stock.

Fonte Entrevista ID #001

Área do Sistema Gestão de Stock

Requisitos do Sistema

- ▶ Na página de criação de peças, deverá ser fornecido obrigatoriamente o identificador do fornecedor. Caso exista um fornecedor com o identificador fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor seleccionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum fornecedor com o identificador fornecido.
- ▶ No caso do fornecedor existir, deverão ser fornecidos: a referência (do fornecedor) e o nível mínimo aceitável em stock.
- ▶ A referência do fornecedor deverá ser um campo textual não vazio e o nível mínimo aceitável em stock deverá ser um número inteiro não negativo.
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma peça, o sistema deverá: fornecer um identificador único para cada peça registada, informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova peça, e registar a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM), o utilizador que realizou a criação e os dados da reparação criada.

Relevância

Centraliza a gestão de inventário e garante que as informações sobre disponibilidade de peças estão sempre actualizadas.

REQ-009 Registo de Entradas de Peças em Stock

Requisito do Utilizador O sistema deve permitir registar entradas de peças obrigatoriamente com: referência, quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data de receção, e, quando o preço de compra for superior a 70€, número de série e tempo de garantia.

Todas as entradas (...) de stock (...) devem ser registadas com data, hora e utilizador.

Fonte Entrevista ID #001

Área do Sistema Gestão de Stock

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão de entradas de peças em stock, com as opções de seguir para as páginas de criação, eliminação e edição de stock de peças. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock.
- ▶ Na página de registo, deverão estar listadas numa tabela os registos de entradas de peças em que cada um dos seus campos ocupa numa coluna distinta, e, a ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único da peça.

- ▶ O gestor deverá poder selecionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por uma determinada entrada de uma peça usando todos os campos de dados de uma entrada de peça.
- ▶ Na página de registo, deverá existir a opção de adicionar um registo novo. Quando selecionado, deverão ser fornecidos obrigatoriamente a referência do fornecedor ou o identificador único da peça no sistema. Caso exista uma peça que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos.
- ▶ Caso exista a peça, depois de ser selecionada, deverá ser fornecida a quantidade a adicionar, o preço de compra e o preço de venda.
- ▶ A quantidade deverá ser um número inteiro positivo, o preço de compra e o preço de venda deverão ser valores reais positivos com 2 casas decimais e a data de receção deverá ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD (segundo a convenção ISO 8601).
- ▶ Se o preço for superior a 70€, após preencher a quantidade, o sistema deverá apresentar um formulário para inserir o número de série e tempo de garantia para cada unidade. O número de vezes que o sistema deverá pedir o número de série será tão grande quanto o número inserido na quantidade,
- ▶ O número de série deverá ser um campo textual não vazio e o tempo de garantia deverá ser registado em meses como um número inteiro positivo.
- ▶ Depois de ser efetuado o registo, uma página com os dados das peças adicionadas deverá surgir.
- ▶ Caso o gestor deseje eliminar uma entrada de uma peça, depois de selecioná-la, deverá surgir uma página com os dados da peça e o gestor terá de confirmar a eliminação. Após a confirmação, o registo deverá ser apagado do sistema.
- ▶ Se o gestor decidir editar o registo, depois de escolhê-la, uma página com os dados da peça deverá surgir e ele poderá selecionar que deseja editá-la. Depois disto, deverá escolher o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma entrada de uma peça.
- ▶ Em qualquer um dos casos, deverá ficar registada a data e a hora (segundo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que criou, eliminou ou editou a entrada da peça e o estado da peça antes de ser editado ou eliminado (no caso de ter sido criada, é registado o estado atual).

Relevância

Garante o registo preciso de todas as entradas de peças, incluindo informações de garantia para peças caras, essencial para rastreabilidade.

REQ-010 Gestão de Devoluções de Peças ao Fornecedor

Requisito do Utilizador

O sistema deve permitir registar e editar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução.

Quando uma peça no estado "possível defeito" for colocada no estado "pendente de devolução", a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir

em 1 unidade.

Quando uma peça no estado "pendente de devolução" for colocada no estado "devolvida ao fornecedor", uma unidade dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais.

Quando uma peça no estado "pendente de devolução" for colocada no estado "inválida para devolução", os gastos com peças nesse mês deverá aumentar consoante o valor de compra da peça em questão.

Todas as (...) saídas de stock (...) devem ser registadas com data, hora e utilizador.

Fonte	Entrevista ID #001
-------	--------------------

Área do Sistema	Gestão de Stock
-----------------	-----------------

Requisitos do Sistema	
-----------------------	--

- ▶ Deve existir uma página de gestão de devoluções de peças, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e eliminação de devoluções. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock.
- ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas.
- ▶ Na página de gestão de devoluções, por padrão, ao entrar na página, o filtro de estado deverá estar no estado 'Possível defeito', logo, todas as devoluções que estiverem no estado 'Possível defeito' deverão estar listadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta e deverão estar organizadas por ordem numérica consoante o seu identificador único.
- ▶ O sistema deverá disponibilizar, para a tabela, filtros de diferentes dados, nomeadamente, filtro através: dos estados possíveis ('Possível defeito', 'Pendente de devolução', 'Devolvida ao fornecedor' ou 'Inválida para devolução'), dos fornecedores (inserindo o seu identificador do sistema), das peças (inserindo a sua referência ou identificador do sistema), de um intervalo de datas ou do preço de compra de peças.
- ▶ O gestor poderá selecionar nesta tabela qual a devolução que deseja gerir e, posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la.
- ▶ Se quiser eliminar uma devolução, deverá surgir uma página com os dados da devolução e deverá selecionar que deseja eliminá-la. Apenas devoluções no estado "Pendente Devolução" poderão ser devolvidas e, caso sejam eliminadas, os gastos em peças nesse mês deverão aumentar de acordo com os valores gastos nas peças que estão na lista da devolução. O registo deverá ser apagado do sistema depois de confirmada a eliminação.
- ▶ Se quiser alterar uma devolução, deverá surgir uma página com os dados da devolução e deverá selecionar que deseja editá-la. Depois, terá de selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma devolução.
- ▶ Quando uma peça no estado 'Possível defeito' for colocada no estado 'Pendente de devolução', a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir na quantidade especificada na devolução.
- ▶ Quando uma peça no estado 'Pendente de devolução' for colocada no estado 'Devolvida ao fornecedor', a quantidade especificada na devolução dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais.

- ▶ Quando uma peça no estado 'Pendente de devolução' for colocada no estado 'Inválida para devolução', deverão ser aumentados os gastos em peças no valor da peça.
- ▶ Nenhuma outra transição de estado deverá ser possível.
- ▶ Na página de criação de devoluções, deverá ser fornecido obrigatoriamente o identificador único da peça no sistema. Caso exista uma peça que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos.
- ▶ Caso a peça exista, depois de ser selecionada, deverão ser fornecidos obrigatoriamente a quantidade, a data da devolução, o motivo da devolução e o estado da devolução.
- ▶ A quantidade deverá ser um número inteiro positivo e não deverá exceder a quantidade atualmente marcada como 'Possível Defeito' em stock, a data da devolução deverá ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD seguindo a convenção ISO 8601, o motivo da devolução deverá ser um campo textual não vazio e o estado atribuído deverá ser automaticamente 'Pendente de Devolução'.
- ▶ Em qualquer um dos casos, deverá ser registada a data e hora (segundo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)) e o utilizador que criou, editou ou eliminou a devolução, bem como o seu estado antes de ser eliminada ou editada (no caso de ter sido criada, fica registado o seu estado atual).
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma devolução, quando o gestor confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova devolução.

Relevância

Garante o rastreamento completo de devoluções e gestão adequada do inventário, permitindo controlo automático sobre peças defeituosas ou inadequadas.

REQ-011 Gestão de Fornecedores

Requisito do Utilizador	O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar fornecedores. Todas as (...) alterações a (...) fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de gestão de fornecedores, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de fornecedores. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor de stock. ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. ▶ Na página de gestão de fornecedores, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único do fornecedor. ▶ O gestor de armazém deverá poder selecionar nesta tabela qual o fornecedor que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja

eliminar ou editar um fornecedor no sistema. Deverão existir filtros que permitam a consulta de fornecedores através de todos os campos de dados de um fornecedor.

- ▶ Se seleccionar que deseja eliminar um fornecedor, depois de o escolher, deverá surgir uma página com os dados do fornecedor e deverá confirmar a eliminação. A partir deste momento, nenhuma peça deverá poder ser associada a este fornecedor. Deverão ser registadas: a data e a hora seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que eliminou o fornecedor e os dados do fornecedor antes de ter sido eliminado.
- ▶ Se o gestor de armazém decidir alterar algum dado do fornecedor, deverá escolhê-lo e depois, deverá surgir uma página com os dados do fornecedor e o gestor terá de seleccionar que deseja editá-lo. Depois disto, poderá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um fornecedor. Deverão ser registadas: a data e a hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que editou o fornecedor e os dados do fornecedor antes de ter sido editado.

Relevância

Mantém um registo actualizado de fornecedores, facilitando a gestão de relações comerciais e encomendas de peças.

REQ-012 Registo de Dados de Fornecedores

Requisito do Utilizador O sistema deve permitir registar fornecedores obrigatoriamente com: nome e contacto (email ou número de telefone).
Todas as entradas (...) de fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.

Fonte Entrevista ID #001

Área do Sistema Gestão de Stock

Requisitos do Sistema

- ▶ Na página de criação de fornecedores, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: nome, contacto (email e/ou número de telefone).
- ▶ O nome deverá ser um campo textual não vazio, o contacto poderá ser um email ou um número de telefone, ou ambos. Se for email, e deverá seguir a convenção RFC 5322 mas se for número de telefone, deverá ser composto por 9 dígitos.
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de um fornecedor, quando o gestor confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada fornecedor registado e deverá apresentar uma página com todos os dados do novo fornecedor. Deverão ser registadas: a data e a hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que criou o fornecedor e os dados do fornecedor criado.

Relevância

Garante que todos os fornecedores têm informações de contacto válidas registados, essencial para a gestão eficiente de encomendas.

REQ-013 Criação de Listas de Encomendas

Requisito do Utilizador	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de gestão de listas de encomendas, com a opção de gerar novas listas. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock. ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. ▶ Na página de gestão de listas de encomendas, as listas deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta, incluindo: identificador da lista, data de criação, fornecedor, quantidade de peças na lista e estado da lista. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único da lista. ▶ O gestor deverá poder selecionar nesta tabela qual a lista que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja editá-la ou eliminá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por fornecedor, por estado da lista (rascunho, enviada, recebida) e por intervalo de datas de criação. ▶ O sistema deverá analisar automaticamente o stock de todas as peças e identificar aquelas cuja quantidade em stock é inferior ao nível mínimo aceitável. ▶ O sistema deverá calcular a quantidade a encomendar de cada peça com base na diferença entre o nível mínimo aceitável e o stock atual. ▶ Quando o gestor selecionar a opção de gerar uma nova lista, o sistema deverá apresentar as peças identificadas como necessárias de encomendar, agrupadas por fornecedor. ▶ O gestor deverá poder selecionar quais as peças que deseja incluir na lista de encomenda e confirmar a criação da lista. ▶ Depois de confirmada a criação, o sistema deverá fornecer um identificador único para a lista de encomenda e deverá informar o gestor, apresentando uma página com todos os dados da nova lista, incluindo o detalhamento das peças, quantidades e fornecedores. ▶ Se o gestor desejar editar uma lista, depois de a selecionar e escolher que deseja editá-la, caso ela encontre-se no estado 'rascunho', deverá poder adicionar ou remover peças da lista. Qualquer alteração deverá seguir as mesmas validações usadas na criação. ▶ O gestor deverá poder alterar o estado de uma lista de 'rascunho' para 'enviada' quando considerar que a encomenda foi realizada junto do fornecedor. ▶ O gestor deverá poder alterar o estado de uma lista de 'enviada' para 'recebida' quando as peças forem recebidas e o sistema deverá adicionar automaticamente ao stock as peças registadas na lista. Se o preço de compra for superior a 70€ em alguma das peças, o sistema deverá apresentar um formulário para inserir o número de série e tempo de garantia para cada unidade. O número de vezes que o sistema deverá pedir o número de série será tão grande quanto o número inserido na quantidade.

- ▶ O número de série deverá ser um campo textual não vazio e o tempo de garantia deverá ser registado em meses como um número inteiro positivo.
- ▶ Nenhuma outra transição de estado deverá ser possível.
- ▶ Se o gestor quiser eliminar uma lista, depois de a escolher, deverá surgir uma página com os dados da lista e o gestor terá de confirmar a eliminação. Apenas listas no estado 'rascunho' poderão ser eliminadas.
- ▶ Caso uma lista tenha sido criada, editada ou eliminada, deverá ficar registada a data e a hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que criou, editou ou eliminou a lista e os dados da lista antes de ter sido editada ou eliminada (no caso de ter sido criada, deverá ficar guardado o seu estado atual).

Relevância

Automatiza o processo de identificação de peças a encomendar, reduzindo o risco de ruturas de stock e otimizando a gestão de encomendas junto de fornecedores.

REQ-014 Gestão de Clientes

Requisito do Utilizador	A secretária deverá poder adicionar, remover e editar clientes ... O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações de um cliente (...) através da pesquisa com o nome do cliente (...) incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas identificados anteriormente.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Clientes
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de gestão de clientes, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de clientes. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária. ▶ Na página de gestão de clientes, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único do cliente. ▶ A secretária deverá poder selecionar nesta tabela qual o cliente que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-lo ou editá-lo. Deverão existir filtros que permitam a procura por cliente usando o seu nome, identificador único ou NIF. ▶ Se selecionar desejar eliminar um cliente, depois de o escolher, deverá surgir uma página com os dados do cliente - incluindo as trotinetes a ele associadas e o todas as ordens de serviço associadas a cada uma delas, com todos os dados relevantes presentes na página - e a secretária terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, não deverá ser possível associar novas OS e trotinetes a este cliente. ▶ Se a secretária decidir alterar algum dado do cliente, depois de o escolher, deverá surgir uma página com os dados do cliente - incluindo as trotinetes a ele associadas e o todas as ordens de serviço associadas a cada uma delas, com todos os dados relevantes presentes na página - e ela terá de selecionar que deseja editá-lo. Depois, poderá selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um cliente.

- ▶ Em qualquer um dos casos, deverá ficar registada a data e a hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que editou ou eliminou o cliente e os dados do cliente antes de ter sido editado ou eliminado.

Relevância

Centraliza a gestão de clientes, trotinetes e ordens de serviço, garantindo que toda a informação necessária para o processamento de reparações está disponível e actualizada.

REQ-015 Gestão de Trotinetes

Requisito do Utilizador

A secretária deverá poder adicionar, remover e editar (...) trotinetes ... O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações (...) de uma trotinete, através da pesquisa com (...) o número de série da trotinete, incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas identificados anteriormente.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Trotinetes

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão de trotinetes, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de trotinetes. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária.
- ▶ Na página de gestão de trotinetes, estas deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único da trotinete.
- ▶ A secretária deverá poder seleccionar nesta tabela qual a trotinete que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por trotinete usando o seu número de série, o seu identificador único, a sua marca ou o seu modelo.
- ▶ Se desejar eliminar uma trotinete, depois de a escolher, deverá surgir uma página com os dados da trotinete - bem como todas as ordens de serviço associadas a ela, mostrando todos os dados relevantes - e a secretária terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, não deverá ser possível associar novas OS a esta trotinete.
- ▶ Se a secretária decidir que quer alterar algum dado da trotinete, depois de a seleccionar, deverá surgir uma página com os dados da trotinete - bem como todas as ordens de serviço associadas a ela, mostrando todos os dados relevantes - e ela terá de seleccionar que deseja editá-la. Depois, poderá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma trotinete.
- ▶ Em qualquer um dos casos, deverá ficar registada a data e a hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que editou ou eliminou a trotinete e os dados da trotinete antes de ter sido editada ou eliminada.

Relevância

Centraliza a gestão de clientes, trotinetes e ordens de serviço, garantindo que toda a informação necessária para o processamento de reparações está disponível e actualizada.

REQ-016 Registo de Dados de Clientes

Requisito do Utilizador	O registo de clientes deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, email, telemóvel e NIF.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Clientes
Requisitos do Sistema	▶ Na página de criação de clientes, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: nome, email, telemóvel e NIF. ▶ O nome deverá ser um campo textual não vazio, o email deverá seguir a convenção RFC 5322, o telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos e o NIF deverá ser um número composto por 9 dígitos. ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de um cliente, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada cliente registado e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo cliente. ▶ Para além disto, deverá registar a data e a hora (segundo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que criou o cliente e os dados do cliente criado.
Relevância	Garante que todos os clientes têm informações de contacto válidas registadas, essencial para a comunicação e gestão de reparações.

REQ-017 Registo de Dados de Trotinetes

Requisito do Utilizador	O registo de trotinetes deverá ser composto obrigatoriamente por: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Clientes
Requisitos do Sistema	▶ Na página de criação de trotinetes, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente. ▶ A marca, o modelo e o número de série deverão ser campos textuais não vazios e o tipo de motor deverá ser selecionado a partir de uma lista pré-definida de tipos de motor disponíveis no sistema. ▶ O cliente deverá ser selecionado a partir da lista de clientes já registados no sistema. Poderão ser fornecidos o identificador do cliente, o seu nome ou o seu NIF. Caso exista um cliente que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para a secretária selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos. ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma trotinete, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada trotinete registada e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova trotinete. ▶ Para além disto, deverá registar a data e a hora (segundo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que criou a trotinete e os dados da trotinete criada.

REQ-018 **Gestão de Ordens de Serviço****Requisito do Utilizador**

A secretária deverá poder consultar todas as OS consoante os seus estados ("Pendente Diagnóstico", "Pendente Reparação", "A aguardar peças", "Pendente aprovação do orçamento", "Pendente Pagamento", "Paga"), e deverão existir filtros que permitam filtrar as OS por estado, data, cliente e mecânico.

A secretária deverá poder adicionar, remover e editar (...) ordens de serviço.

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão de ordens de serviço, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de ordens de serviço. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária.
- ▶ As ordens de serviço deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar a data de criação da OS.
- ▶ Por padrão, ao entrar na página, todas as ordens de serviço deverão estar listadas, independentemente do seu estado.
- ▶ O sistema deverá disponibilizar filtros que permitam a consulta de ordens de serviço através de: estado ("Pendente Diagnóstico", "Pendente Reparação", "A aguardar peças", "Pendente aprovação do orçamento", "Pendente Pagamento", "Paga" e "Eliminada"), data de criação ou intervalo de datas, cliente (inserindo o seu nome, identificador ou NIF) e mecânico atribuído (inserindo o seu nome ou identificador).
- ▶ A secretária deverá poder selecionar nesta tabela qual a ordem de serviço que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la.
- ▶ Se desejar eliminar uma ordem de serviço, depois de escolhê-la, deverá surgir uma página com os dados da ordem de serviço e a secretária terá de confirmar a eliminação. Assim, a OS deverá ficar no estado "Eliminada" e todos os seus dados não poderão ser usados para estatísticas da empresa.
- ▶ Se a secretária decidir alterar algum dado de uma ordem de serviço, deverá escolhê-la, e, depois, deverá surgir uma página com os dados da ordem de serviço e ela terá de selecionar que deseja editá-la. De seguida, deverá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma ordem de serviço.
- ▶ O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601 (YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que eliminar ou editar uma qualquer OS e o estado da OS antes de ser editada ou eliminada.

REQ-019 **Registo de Ordens de Serviço****Requisito do Utilizador**

O sistema deverá registar a criação de uma OS obrigatoriamente com: os dados do cliente, os dados técnicos da trotinete, uma descrição do problema e, opcionalmente, por acessórios e estado à entrada (com notas textuais ou até 5 fotos anexadas).

Sempre que for criada uma nova OS, o sistema deverá conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, baseado no tempo médio que uma reparação demora (fazendo o cálculo usando os dados da tabela de reparações) e o número de reparações que estão pendentes de diagnóstico e reparação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de criação de ordens de serviço. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária.
- ▶ Na página de criação de uma ordem de serviço, deverão ser fornecidos obrigatoriamente os dados do cliente, os dados da trotinete, a descrição do problema e opcionalmente acessórios e estado à entrada.
- ▶ O cliente deverá ser selecionado a partir da lista de clientes já registados no sistema. Deverão ser fornecidos o identificador do cliente, o seu nome ou o seu NIF. Caso exista um cliente que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para a secretária selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos.
- ▶ A trotinete deverá ser selecionada a partir da lista de trotinetes associadas ao cliente. Caso o cliente selecionado não tenha trotinetes registadas, a secretária deverá ter a opção de registar uma nova trotinete nesse momento, sendo redirecionada para a página de criação de uma trotinete e seguindo o REQ-017.
- ▶ A descrição do problema deverá ser um campo textual não vazio onde a secretária descreva o problema relatado pelo cliente.
- ▶ Opcionalmente, a secretária deverá poder registar um ou mais acessórios associados à OS. Cada acessório deverá ser um campo textual não vazio.
- ▶ Opcionalmente, a secretária deverá poder registar o estado à entrada da trotinete, com até 5 fotos nos formatos PNG ou JPEG e com até 5MB de tamanho, anexadas. Cada foto deverá ser armazenada no sistema.
- ▶ Para todas as ordens de serviço criadas, o sistema deverá atribuir automaticamente o estado de "Pendente Diagnóstico".
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de uma ordem de serviço, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada ordem de serviço registada e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova ordem de serviço e com o cálculo aproximado do tempo que demorará para terminar a reparação, baseado no tempo médio que uma reparação demora (fazendo o cálculo usando as entradas da tabela de reparações) e o número de reparações que estão pendentes de

diagnóstico e reparação e tendo em conta o tempo de trabalho diário realizado na oficina (8 horas).

- ▶ Para além disto, deverá registar a data e a hora (segundo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que criou a OS e os dados da OS criada.

Relevância

Centraliza o registo de todas as informações necessárias para o processamento de uma reparação, garantindo que mecânicos têm acesso a dados completos e precisos.

REQ-020

Aprovação de Orçamento em Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador

O sistema deve permitir registar a aprovação do orçamento somente em OS que estejam no estado "Pendente aprovação do orçamento" por parte de um cliente, antes de permitir que o mecânico continue a reparação. Esta aprovação deverá colocar a OS num estado de "Pendente Reparação".

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente aprovação do orçamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço.
- ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente aprovação do orçamento", deverá surgir um novo campo na página de edição com a opção de "Registar aprovação de orçamento".
- ▶ A secretária deverá poder seleccionar a opção para registar a aprovação do orçamento. Ao fazer isto, deverá ser solicitada uma confirmação visual antes de prosseguir.
- ▶ Após a confirmação da aprovação do orçamento, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Reparação".
- ▶ Caso o orçamento não seja aprovado, a OS deverá ficar no estado "Orçamento não aprovado" e todos os seus dados não poderão ser usados para estatísticas da empresa
- ▶ Nenhuma outra alteração ao estado da OS poderá ser realizado enquanto se encontrar no estado "Pendente aprovação do orçamento", mas poderão ser alterados os seus outros dados.
- ▶ O sistema deverá registar a data e hora (segundo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que registou a aprovação do orçamento e o estado da OS antes de ser alterada.

Relevância

Garante que a reparação apenas prossegue após aprovação formal do cliente, evitando custos não autorizados.

REQ-021

Registo de Notificação de Término de Reparação

Requisito do Utilizador

Para uma OS no estado "Pendente Pagamento" deverá ser registado quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da trotinete.

O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi

notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento). O valor acumulado máximo deverá ser de 90€ (correspondendo a 30 dias).

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço.
- ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir um novo campo na página de edição com a opção de "Registar notificação de término".
- ▶ A secretária deverá poder seleccionar a opção para registar a notificação de término da reparação.
- ▶ Após o registo da notificação, o campo deverá exibir a data e hora em que o cliente foi notificado, de forma a permitir consulta posterior.
- ▶ O sistema deverá impedir que uma OS seja colocada no estado "Paga" se o cliente não tiver sido notificado previamente sobre o término da reparação, informando o erro.
- ▶ O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que registou a notificação ao cliente e o estado da OS antes de ser alterada.
- ▶ Se, passados 7 dias depois da notificação ter sido registada, a OS ainda encontrar-se no estado "Pendente Pagamento", a cada dia que passar, deverá ser registada uma taxa no valor de 3€ na OS.

Relevância

Garante que há registo formal de quando o cliente foi contactado, importante para fins de auditoria e resolução de disputas.

REQ-022

Associação de Peças a Ordens de Serviço no Estado Pendente Pagamento

Requisito do Utilizador

O sistema deve permitir que a secretária associe peças a uma OS que esteja no estado "Pendente Pagamento" caso o mecânico não o tenha feito durante a reparação.

Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez.

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço.
- ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir uma secção na página de edição que permita adicionar peças à OS.
- ▶ A secretária deverá poder seleccionar peças a partir do stock de peças disponíveis no sistema. Deverá fornecer o identificador único da peça ou a sua referência do fornecedor.

- ▶ Para cada peça associada, o sistema deverá apresentar: o identificador da peça, a descrição, o preço de venda unitário e a quantidade utilizada.
- ▶ A secretária deverá poder especificar a quantidade de cada peça utilizada na reparação. Esta quantidade deverá ser um número inteiro positivo.
- ▶ O sistema deverá atualizar automaticamente o valor total da OS, somando o custo da mão de obra (já registado) com o custo das peças associadas.
- ▶ Peças que já tenham sido associadas à OS durante o estado anterior deverão estar listadas e a secretária poderá removê-las ou alterar as quantidades.
- ▶ Após adicionar ou remover peças, o sistema deverá registar as alterações e atualizar o orçamento final.
- ▶ O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), utilizador que associou as peças e as peças que foram associadas.

Relevância

Permite flexibilidade no registo de peças, garantindo que todas as despesas são devidamente documentadas antes da conclusão da reparação.

REQ-023 Registo de Pagamento e Conclusão de Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador

O sistema deve permitir registar a efetuação do pagamento e o respetivo método utilizado numa OS no estado "Pendente Pagamento" (numerário, multibanco, MBWay). Caso sejam ambos registados, a OS deverá ficar no estado "Paga".

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço.
- ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir uma secção na página de edição com os campos para registo de pagamento.
- ▶ A secretária deverá registar o método de pagamento utilizado através de um campo de seleção com as opções: "Numerário", "Multibanco" ou "MBWay". Apenas um método poderá ser selecionado.
- ▶ Se o cliente tiver sido previamente notificado sobre o término da reparação e o tiver sido registado o método de pagamento, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Paga".
- ▶ Se o método de pagamento não tiver sido selecionado o sistema deverá exibir uma mensagem de erro informando que é necessário registá-lo, ou, se o cliente não tiver sido notificado previamente, o sistema deverá exibir uma mensagem de erro informando que é necessário registar a notificação de término antes de processar o pagamento.
- ▶ A OS deverá passar para o estado "Paga" somente quando todos os requisitos forem cumpridos: cliente notificado e método de pagamento registado.

	▶ O sistema deverá registrar a data e hora (segundo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que realizou a confirmação de pagamento e o estado em que a OS ficou depois de ter sido alterada.
Relevância	Garante que a conclusão de uma reparação é registada de forma completa e auditável, com documentação clara do pagamento recebido.

REQ-024 Validação de Ordem de Pagamento para Ordens de Serviço	
Requisito do Utilizador	O sistema deve impedir a conclusão de uma OS no estado "Pendente Pagamento" caso o cliente referenciado na mesma tenha outras OS no estado "Pendente Pagamento" que tenham tido a confirmação de término de reparação numa data anterior à primeira.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	▶ Quando a secretária tenta registar o pagamento de uma OS no estado "Pendente Pagamento", o sistema deverá verificar se existem outras OS do mesmo cliente que também estejam no estado "Pendente Pagamento". ▶ O sistema deverá comparar as datas de notificação de término de reparação (campo de confirmação de término) entre a OS atual e as outras OS pendentes do mesmo cliente. ▶ Se existirem outras OS pendentes do mesmo cliente com data de notificação anterior à OS atual, o sistema deverá exibir uma mensagem de aviso informando que essas OS anteriores devem ser pagas primeiro. ▶ O sistema deverá impedir o registo do pagamento se existirem OS anteriores pendentes, exibindo uma lista com as referências das OS que devem ser processadas primeiro. ▶ Apenas quando todas as OS anteriores tiverem sido pagas (estado "Paga"), a OS atual poderá ter o seu pagamento registado e o seu estado alterado para "Paga". ▶ O sistema deverá utilizar a data de notificação de término como critério de ordenação para determinar a sequência de pagamento obrigatória.
Relevância	Garante uma ordem justa e rastreável de processamento de pagamentos, evitando situações em que OS mais recentes são pagas antes de OS mais antigas do mesmo cliente.

REQ-025 Consulta e Gestão de Ordens de Serviço para Mecânicos	
Requisito do Utilizador	O mecânico poderá escolher de entre duas listas de OS: "Pendentes de diagnóstico" ou "Pendentes de reparação", a OS que quer tratar a seguir. O sistema deve impedir que dois mecânicos iniciem a mesma OS simultaneamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez. Caso um mecânico selecione uma OS que já está a ser tratada, deverá ser impedido. A interface dos mecânicos deverá mostrar apenas a sua informação pessoal, as listas de OS nos estados "Pendente Reparação" e "Pendente Diagnóstico" e, no caso do mecânico estar a tratar de alguma OS, a informação relativa a essa OS, bem como todas as opções (consoante o estado em que se encontra).

Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página principal de mecânico com duas listas de ordens de serviço. ▶ A primeira lista deverá apresentar todas as OS no estado "Pendente Diagnóstico", organizadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. ▶ A segunda lista deverá apresentar todas as OS no estado "Pendente Reparação", organizadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. ▶ Ambas as listas deverão estar ordenadas pela data de criação, com as mais recentes em último lugar. ▶ O mecânico deverá poder seleccionar uma OS de qualquer uma das listas para iniciar o seu trabalho. ▶ Ao seleccionar uma OS, o mecânico deverá indicar que deseja executá-la, e, depois disso, deverá ser redireccionado para a página de gestão dessa OS específica. ▶ O sistema deverá impedir que múltiplas OS sejam seleccionadas simultaneamente e que uma OS seja seleccionada por vários mecânicos ao mesmo tempo, informando o mecânico do erro.
Relevância	Proporciona ao mecânico uma visão clara e organizada das tarefas disponíveis, facilitando a priorização e gestão do seu trabalho.

REQ-026 Diagnóstico e Orçamentação de Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador	Quando um mecânico seleccionar uma OS "Pendente Diagnóstico", deverá ser possível escolher quais as reparações que ele acha necessárias realizar a partir da tabela de reparações que estará disponível, poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar peças do stock, e também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela). Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico realizou o diagnóstico e qual realizou a reparação da OS. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Ao abrir uma OS no estado "Pendente Diagnóstico", deverá surgir uma página com os dados completos da OS, incluindo dados da trotinete e dados do cliente. ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Histórico de Reparações" que apresente todas as ordens de serviço anteriores da trotinete, mostrando toda a informação disponível em cada uma delas. ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Reparações" onde o mecânico possa adicionar reparações necessárias.

- ▶ O mecânico deverá poder selecionar da tabela de reparações as entradas que pretender através de um campo de pesquisa que permita procurar por identificador ou nomenclatura.
- ▶ Para cada reparação selecionada, o sistema deverá apresentar: referência única, nomenclatura, descrição e preço de execução.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Peças" onde o mecânico possa adicionar peças necessárias para as reparações.
- ▶ O mecânico deverá poder consultar o catálogo de peças disponíveis em stock através de um campo de pesquisa que permita procurar por referência do fornecedor ou identificador único da peça.
- ▶ Para cada peça selecionada, o sistema deverá apresentar: identificador único, referência do fornecedor, descrição, preço de venda unitário e quantidade disponível em stock.
- ▶ O mecânico deverá poder especificar a quantidade de cada peça utilizada. Esta quantidade deverá ser um número inteiro positivo e não poderá exceder a quantidade disponível em stock.
- ▶ O sistema deverá calcular automaticamente o valor total do orçamento, somando o custo das reparações selecionadas com o custo das peças (quantidade × preço unitário).
- ▶ O valor total do orçamento deverá ser exibido em destaque na página para consulta do mecânico.
- ▶ O mecânico deverá poder adicionar ou remover reparações e peças da lista até confirmar o diagnóstico.
- ▶ Depois de confirmado o diagnóstico, o sistema deverá registar a data e a hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o mecânico que realizou-o e o estado que ficou depois de ser criado.

Relevância

Permite ao mecânico realizar um diagnóstico completo e bem documentado, com custos estimados claros, facilitando a aprovação pelo cliente e a execução da reparação.

REQ-026A

Atribuição de Estado com Base no Valor do Orçamento

Requisito do Utilizador

Quando um mecânico selecionar uma OS "Pendente Diagnóstico" (e selecionar as várias reparações e peças usadas), caso o valor do orçamento exceda o valor definido de 50€, deverá ser atribuído automaticamente o estado de "Pendente de aprovação de orçamento" e o mecânico não poderá proceder com a sua reparação. Caso o valor não exceda, deverá ser atribuído o estado "Pendente Reparação".

Sempre que uma OS for colocada nos estados: "Pendente de aprovação de orçamento" (...) deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária (...), que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)

Fonte

Entrevista ID #003

Área do Sistema

Gestão de Reparações

Requisitos do Sistema

- ▶ Após o mecânico confirmar o diagnóstico, depois do sistema analisar o valor total do orçamento, deverá ser redirecionado para a página principal.
- ▶ Se o valor do orçamento for superior a 50€, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente de aprovação de orçamento" e deverá ser gerado um alerta que será adicionado à lista de alertas da

secretária. O alerta deverá conter o identificador da OS e o estado em que ela se encontra.

- ▶ Se o valor do orçamento for inferior ou igual a 50€, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Reparação", sendo adicionado à lista de ordens de serviço no estado respetivo.

Relevância

Automatiza a validação de orçamentos, garantindo transparência e conformidade com políticas de aprovação de custos.

REQ-027 Realização de Reparações em Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador

O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base na soma das reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente.

Quando um mecânico selecionar uma OS no estado "Pendente de reparação", deverá poder selecionar quais as reparações que ele executou a partir da tabela de reparações e poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar as peças que usou. Também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela).

Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez.

Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico (...) realizou a reparação da OS.

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #003

Área do Sistema

Gestão de Reparações

Requisitos do Sistema

- ▶ Ao abrir uma OS no estado "Pendente Reparação", deverá surgir uma página com os dados completos da OS, incluindo os dados do diagnóstico (reparações e peças prescritas).
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Histórico de Reparações" que apresente todas as ordens de serviço anteriores da trotinete, mostrando toda a informação disponível em cada uma delas.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção com as reparações prescritas no diagnóstico. O mecânico deverá poder confirmar quais foram executadas marcando-as como concluídas.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção com as peças prescritas no diagnóstico. O mecânico deverá poder confirmar quais foram utilizadas marcando-as como utilizadas.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Reparações" onde o mecânico possa adicionar reparações adicionais necessárias.
- ▶ Para cada reparação selecionada, o sistema deverá apresentar: referência única, nomenclatura, descrição e preço de execução.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Peças" onde o mecânico possa adicionar peças adicionais necessárias para as reparações.

- ▶ O mecânico deverá poder consultar o catálogo de peças disponíveis em stock através de um campo de pesquisa que permita procurar por referência do fornecedor ou identificador único da peça.
- ▶ Para cada peça adicional utilizada, o mecânico deverá especificar a quantidade. Esta quantidade não poderá exceder a quantidade disponível em stock.
- ▶ Sempre que forem adicionadas peças à reparação, deverá ser retirada do stock da peça a quantidade especificada e deverá ficar registada a hora e data (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o utilizador que as adicionou e as peças que foram adicionadas.
- ▶ Sempre que remover peças da lista, a quantidade no stock deverá aumentar na quantidade que o mecânico removeu.
- ▶ O mecânico deverá poder remover reparações ou peças da lista de utilizadas ou prescritas até confirmar a conclusão da reparação.
- ▶ Ao confirmar a adição de uma nova reparação ou uma nova peça, o sistema deverá calcular o novo valor total do orçamento, incluindo esta reparação ou peça adicional.
- ▶ Após adicionar um novo problema identificado, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente de aprovação do orçamento" e deverá ser gerado um alerta que será adicionado à lista de alertas da secretária. O alerta deverá conter o identificador da OS e o estado em que ela se encontra.
- ▶ O mecânico será informado que a reparação está pendente de aprovação do cliente para o novo orçamento mas que poderá continuar a executar reparações e a associar peças provenientes apenas do diagnóstico. Quando entender que já não pode fazer mais nenhuma reparação dentro do valor do orçamento aprovado, poderá terminar a reparação e adicionar as novas reparações e peças que achar necessárias.
- ▶ O sistema deverá calcular automaticamente o custo final da reparação baseado nas reparações executadas e nas peças efetivamente utilizadas.
- ▶ Depois de confirmada a reparação, o sistema deverá registar a data e a hora (seguindo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o mecânico que realizou-a e o estado que ficou depois de ser criada.

Relevância

Permite ao mecânico registar com precisão as ações realizadas, ajustando custos conforme necessário e documentando o trabalho executado.

REQ-028

Gestão de Peças Indisponíveis e Requisição de Encomendas

Requisito do Utilizador

Quando um mecânico selecionar uma OS no estado "Pendente de reparação" e uma ou mais peças da lista do diagnóstico não estiver disponível no stock, o sistema deverá disponibilizar a opção de requisição de encomenda das peças. A OS deverá ficar em estado de "A aguardar peças", mas a reparação poderá processeguir normalmente. Quando uma das peças estiver disponível no stock, a OS deverá ficar no estado "Pendente reparação".

Sempre que uma OS for colocada nos estados: (...) "A aguardar peças", deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária ou para o gestor, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)

Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Ao tentar adicionar uma peça prescrita no diagnóstico durante a reparação, o sistema deverá verificar a disponibilidade em stock. ▶ Se uma peça não estiver disponível em stock, o sistema deverá alertar o mecânico indicando que a quantidade solicitada não está disponível. ▶ Para peças indisponíveis, o sistema deverá apresentar a opção de "Requisitar Encomenda" ao mecânico. ▶ O mecânico deverá poder selecionar esta opção e o sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas do gestor de stock com o identificador e referência da peça e um alerta à lista de alertas da secretária com o identificador da OS e o estado em que ela se encontra. ▶ Após registar a requisição, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "A aguardar peças". ▶ O sistema deverá exibir uma mensagem informando que a OS está em estado de "A aguardar peças" e que a reparação poderá continuar com outras tarefas. ▶ Enquanto a OS está no estado "A aguardar peças", o mecânico poderá continuar a trabalhar noutras reparações ou outras partes da mesma OS que não dependam das peças em falta. ▶ Quando uma peça for recebida e disponibilizada em stock (através do sistema de gestão de stock), o sistema deverá verificar automaticamente todas as OS em estado "A aguardar peças" que necessitam dessa peça. ▶ Se todas as peças de uma OS estiverem agora disponíveis, o estado da OS deverá ser automaticamente alterado para "Pendente Reparação".
Relevância	Permite que a reparação prossiga mesmo com peças em falta, sem comprometer o progresso geral e garantindo que o sistema é atualizado automaticamente quando os recursos se tornam disponíveis.

REQ-029 Gestão de Defeitos em Peças Instaladas

Requisito do Utilizador	Durante a realização de uma reparação, depois de adicionadas peças à lista de peças usadas na OS, o mecânico poderá reportar defeitos nas peças instaladas, atribuindo o estado "Possível defeito" à peça e removendo-a da lista de peças usadas, diminuindo o valor final da reparação. Sempre que uma peça for colocada no estado "Possível defeito" ou tiver a sua quantidade mínima atingida, deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém o motivo do alerta e a peça em questão) para o gestor de stock, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Durante a realização de uma reparação, o mecânico deverá ter a opção de reportar um defeito numa peça já utilizada. ▶ O mecânico deverá poder selecionar a peça problemática da lista de peças utilizadas. ▶ Ao reportar um defeito, o mecânico deverá poder fornecer uma descrição do problema encontrado e o sistema deverá adicionar um

alerta à lista de alertas do gestor de stock com o identificador, referência da peça e a descrição fornecida

- ▶ O sistema deverá remover a peça da lista de peças utilizadas na OS.
- ▶ O sistema deverá recalcular automaticamente o valor total da reparação, diminuindo o custo pela peça removida.
- ▶ O sistema deverá registar uma entrada no sistema de gestão de devoluções, marcando o stock da peça como "Possível defeito".
- ▶ A quantidade de stock disponível deverá ser atualizada para refletir que a peça foi removida de utilização (devolvida ao stock provisoriamente).
- ▶ O mecânico deverá poder adicionar uma nova peça de substituição, se necessário, seguindo o processo normal de adição de peças.

Relevância

Garante qualidade e rastreabilidade de problemas com peças, permitindo ajustes de custos e registro automático para devoluções a fornecedores.

REQ-030 Checklist de Segurança para Conclusão de Reparações

Requisito do Utilizador Quando um mecânico desejar terminar uma reparação, deverá verificar uma checklist obrigatória de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor, teste de condução).

Fonte Entrevista ID #003

Área do Sistema Gestão de Reparações

- Requisitos do Sistema**
- ▶ Quando o mecânico indica que deseja terminar a reparação, deverá surgir uma página com uma checklist obrigatória de segurança.
 - ▶ A checklist deverá incluir os seguintes itens de verificação: Travões, Luzes, Pneus, Aceleração, Travagem, Visor e Teste de Condução.
 - ▶ Para cada item da checklist, o mecânico deverá confirmar que foi verificado, marcando-o como "Verificado".
 - ▶ O mecânico não poderá terminar a reparação até que todos os itens da checklist tenham sido marcados como verificados.
 - ▶ Após a conclusão da checklist de segurança, o mecânico poderá proceder com a conclusão da reparação.
 - ▶ Depois de confirmado a checklist, o sistema deverá registar a data e a hora (segundo a convenção ISO 8601(YYYY-MM-DD-HH:MM)), o mecânico que realizou-a e o estado da checklist depois de criada.

Relevância

Garante que todas as reparações cumprem padrões mínimos de segurança antes de serem devolvidas ao cliente, reduzindo riscos e problemas pós-reparação.

REQ-031 Conclusão de Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador O sistema deve permitir ao mecânico marcar a OS como concluída, ficando esta no estado "Pendente Pagamento"

Sempre que uma OS for colocada nos estados: "Pendente de aprovação de orçamento", "Pendente Pagamento" ou "A aguardar peças", deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária ou para o gestor, que deverá ficar guardado na sua

	lista de alertas. Cada alerta deverá ter um campo que indique se já foi tratado ou não..
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Após a verificação da checklist de segurança, o mecânico deverá ter a opção de "Concluir Reparação". ▶ Ao selecionar esta opção, o sistema deverá exibir um resumo final da OS, incluindo: dados da trotinete, reparações executadas, peças utilizadas, valor total da reparação e checklist de segurança concluída. ▶ O mecânico deverá poder confirmar a conclusão da reparação. ▶ Após a confirmação, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Pagamento". ▶ O sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas da secretária com o identificador da OS e o estado em que ela se encontra.
Relevância	Marca a transição clara entre o trabalho do mecânico e o processamento administrativo e de pagamento, garantindo rastreabilidade completa da reparação.